

BAB 29

Dasar Flexbox

Tata Letak Fleksibel Satu Dimensi

Bagian IV — Tata Letak

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

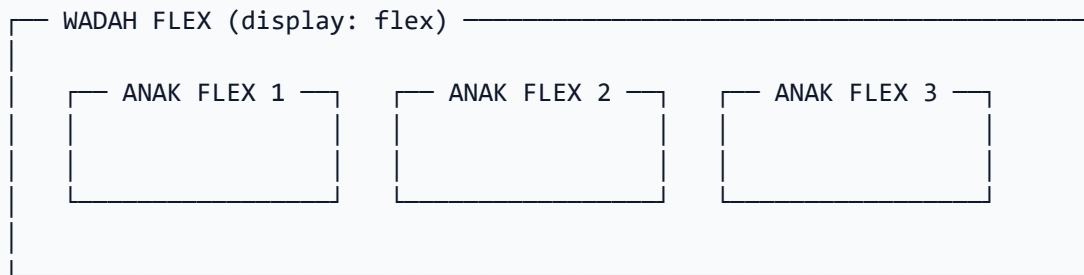
Pertanyaan Pembuka

"Bagaimana cara membuat tiga kartu berjajar ke samping dengan tinggi yang sama otomatis, dan tombolnya selalu menempel rapi di dasar kartu tanpa trik rumit?"

- Dalam aliran normal kuno, desainer web terpaksa memakai trik kotor (`float` , `clear` , `table-cell`).
- **Flexbox (Flexible Box Layout)** hadir untuk mengakhiri mimpi buruk itu: model tata letak modern 1-dimensi yang membagi ruang dan meratakan elemen secara cerdas dan adaptif.

💡 Konsep Inti: Wadah (*Container*) vs Anak (*Item*)

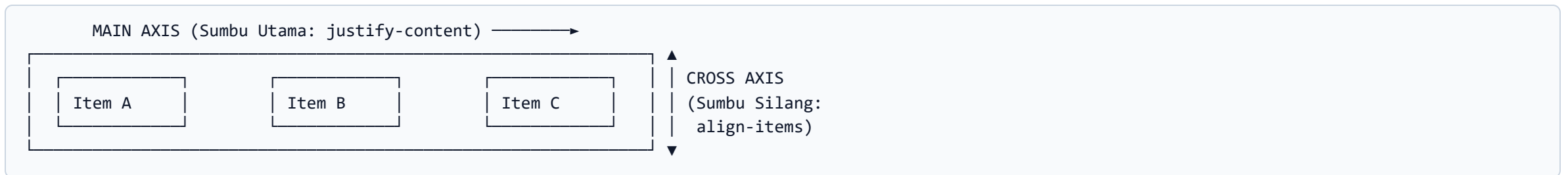
Flexbox bekerja berdasarkan relasi orang tua dan anak:



1. **Flex Container (Wadah):** Elemen induk yang diberi properti `display: flex;`.
2. **Flex Items (Anak):** Seluruh elemen anak langsung di dalam wadah yang secara otomatis menjadi item fleksibel.

💡 Untuk Mata Desainer: Dua Sumbu Arah (Axes)

Memahami sumbu adalah kunci utama menguasai Flexbox:



- **Sumbu Utama (*Main Axis*):** Arah aliran utama (bawaannya: horizontal dari kiri ke kanan). Dikendalikan oleh `justify-content`.
- **Sumbu Silang (*Cross Axis*):** Arah yang tegak lurus terhadap sumbu utama (bawaannya: vertikal). Dikendalikan oleh `align-items`.

🔺 Mengatur Arah Aliran: `flex-direction`

```
.wadah-row    { flex-direction: row; }          /* Kiri -> Kanan (Bawaan) */  
.wadah-col    { flex-direction: column; }       /* Atas -> Bawah */  
.wadah-rev-row { flex-direction: row-reverse; } /* Kanan -> Kiri */
```

1. `flex-direction: row`

```
[ [ Item 1 ] [ Item 2 ] [ Item 3 ] ]
```

2. `flex-direction: column`

```
| [ Item 1 ] |  
| [ Item 2 ] |  
| [ Item 3 ] |
```

⚠️ **PENTING:** Saat `flex-direction: column`, fungsi `justify-content` berganti mengendalikan perataan **vertikal**, sedangkan `align-items` mengendalikan perataan **horizontal**!

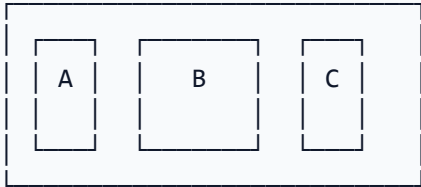
 Perataan Sumbu Utama: justify-content

flex-start	[A][B][C]-----
center	-----[A][B][C]-----
flex-end	-----[A][B][C]
space-between	[A]-----[B]-----[C]
space-around	---[A]-----[B]-----[C]---
space-evenly	-----[A]-----[B]-----[C]-----

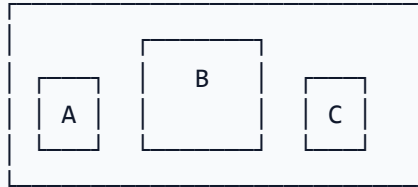
- flex-start : Merapat ke pangkal awal.
- center : Berkumpul tepat di tengah wadah.
- space-between : Anak pertama di tepi kiri, anak terakhir di tepi kanan, sisa ruang dibagi rata di antaranya.
- space-evenly : Seluruh jarak antar-elemen dan jarak ke tepi bernilai sama persis.

▶ Perataan Sumbu Silang & Celah: `align-items` & `gap`

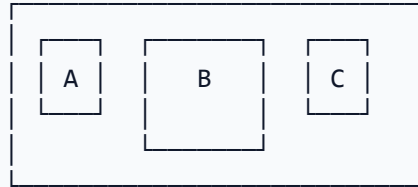
`align-items: stretch` (bawaan)



`align-items: center`



`align-items: flex-start`



Properti `gap` (Penyelamat Desainer)

Lupakan trik memberi `margin-right` lalu menghapus `margin-right: 0` pada anak terakhir!

```
.daftar-kartu {  
  display: flex;  
  gap: 1.5rem;      /* Memberikan celah 24px di antara semua item */  
  row-gap: 2rem;    /* Celah baris bila melipat */  
  column-gap: 1.5rem; /* Celah kolom */  
}
```

Menangani Pembungkusan Baris: flex-wrap

Secara default, Flexbox memaksakan semua elemen berada dalam satu baris (`flex-wrap: nowrap`), yang bisa membuat elemen mengkerut gepeng bila layar menyempit.

```
.wadah-kartu {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap; /* Izinkan elemen turun ke baris baru bila ruang habis */
  gap: 1rem;
}
```

flex-wrap: nowrap (Gepeng/Sesak)

[Item 1][Item 2][Item 3][Item 4]

flex-wrap: wrap (Membungkus Alami)

[Item 1] [Item 2] [Item 3]
[Item 4] [Item 5]

Bedah Kode: Bilah Navigasi Bersih & Elegan

```
<!-- B29-C01: Navigasi Header Standar Industri -->
<header class="navbar">
  <a href="#" class="brand-logo">StudioDKV</a>
  <nav class="nav-links">
    <a href="#proyek">Proyek</a>
    <a href="#layanan">Layanan</a>
    <a href="#kontak" class="btn-kontak">Kontak</a>
  </nav>
</header>
```

```
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between; /* Logo di kiri mentok, Menu di kanan mentok */
  align-items: center;           /* Sejajar vertikal di tengah */
  padding: 1rem 2rem;
  background: #ffffff;
  border-bottom: 1px solid #e4e4e7;
}

.nav-links {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 1.5rem; /* Jarak konsisten antar menu */
}
```

⚠ Jebakan Umum Pemula

1. Lupa Memberikan `display: flex` pada Elemen Induk:

- Menulis `justify-content: center` pada anak atau tanpa `display: flex` pada pembungkus tidak akan berefek apa pun.

2. Tertukar antara `justify-content` dan `align-items` saat `flex-direction: column`:

- Ingat: `justify-content` selalu bekerja pada sumbu utama (*main axis*), apa pun arahnya!

3. Mengira Flexbox Mengatur Grid 2-Dimensi:

- Saat `flex-wrap: wrap`, elemen di baris kedua tidak terikat dengan lebar kolom baris pertama. Untuk grid matriks 2D sejati, gunakan **CSS Grid** (Bab 31).

Latihan Studio: Menguasai Sumbu Flex

Buka pustaka latihan Bab 29 untuk menguji pemahaman visual Anda:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B29-L01-bilah-alat.html`. Sebuah bilah alat (*toolbar*) memiliki ikon di kiri dan tombol simpan di kanan. Ubah `justify-content` dan `align-items` agar semua ikon terpusat rapi.

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Tambahkan kelompok tombol pagination di bawah daftar produk yang menggunakan `display: flex`, `justify-content: center`, dan `gap: 0.5rem`.

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Rancang bilah pemutar audio (*audio player bar*) bergaya Spotify: cover lagu & judul di kiri, tombol kendali (play/pause) tepat di tengah, pengatur volume di kanan.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **Flex Container:** Wadah induk yang mengaktifkan ekosistem tata letak fleksibel.
- **Main Axis (Sumbu Utama):** Arah aliran utama item (horizontal pada `row`, vertikal pada `column`).
- **Cross Axis (Sumbu Silang):** Arah tegak lurus terhadap sumbu utama.
- **`justify-content`** : Pengatur distribusi ruang pada sumbu utama.
- **`align-items`** : Pengatur posisi elemen pada sumbu silang.
- **`gap`** : Ruang antar-anak tanpa gangguan margin samping.

 **Prinsip Desain:** *"Flexbox adalah alat terbaik untuk komponen satu baris atau satu kolom yang membutuhkan kelenturan proporsi visual."*